核中心定位：从逐轮实验到逐对象诊断

阶段报告 7

bdd26 research

10 November 2026

目录

1 研究问题与本阶段结论 **2**

2 P17–P21：从拟合能力到图像尺度 **2**

2.1 P17：高精度背后的覆盖收缩 2

2.2 P18：增加 RGB 通路改善拟合，组织收益互相抵消 3

2.3 P19：更大的有效批量改变优化步数 3

2.4 P20：放大输入让一部分目标更容易检出 3

2.5 P21：训练期五类中心辅助头 3

3 P22：全层适配找回了哪些核？ **5**

4 P23–P26：参数平均、学习率与参数锚定 **6**

4.1 P23：EMA 主要保留已有结果 6

4.2 P24：较高学习率改善精度，局部收益各异 7

4.3 P25：全层分层速率改善全体找点 7

4.4 P26：约束编码器接近预训练参数 8

5 综合分析：漏检发生在什么环节 **8**

1 研究问题与本阶段结论

模型在每张病理图中为细胞核给出中心点。审计集有 522 张图、12,250 个核，其中 145 个内部 Dead 核分布在 11 张图中；拟合集为 2,134 张图。预测点与标注中心按 3 像素半径一对一匹配。总体召回衡量找到的全部标注核比例；Dead 召回聚焦标注为 Dead 的子集；精度衡量预测点中成功匹配的比例。

本阶段的关键线索来自多次方向不同的实验。P17 显示从头训练模型连拟合图的覆盖也很低；P19 显示固定轮数下加大有效批量减少优化更新并降低拟合覆盖；P20 显示放大输入可以增加部分 Dead 命中，但训练成本约增至 4.3 倍；P21 的语义辅助头改善拟合却降低审计总体覆盖。P22 全层适配同时增加命中并减少额外点，收益最清楚；逐对象结果又展示了新增、丢失与共同漏检。P23 的参数平均只带来少量变化；P24 较高编码器学习率稳定提高精度，却在不同图和种子上产生不同的 Dead 变化；P25 分层适配明显改善总体找点；P26 参数锚定则使总体召回与精度下降。

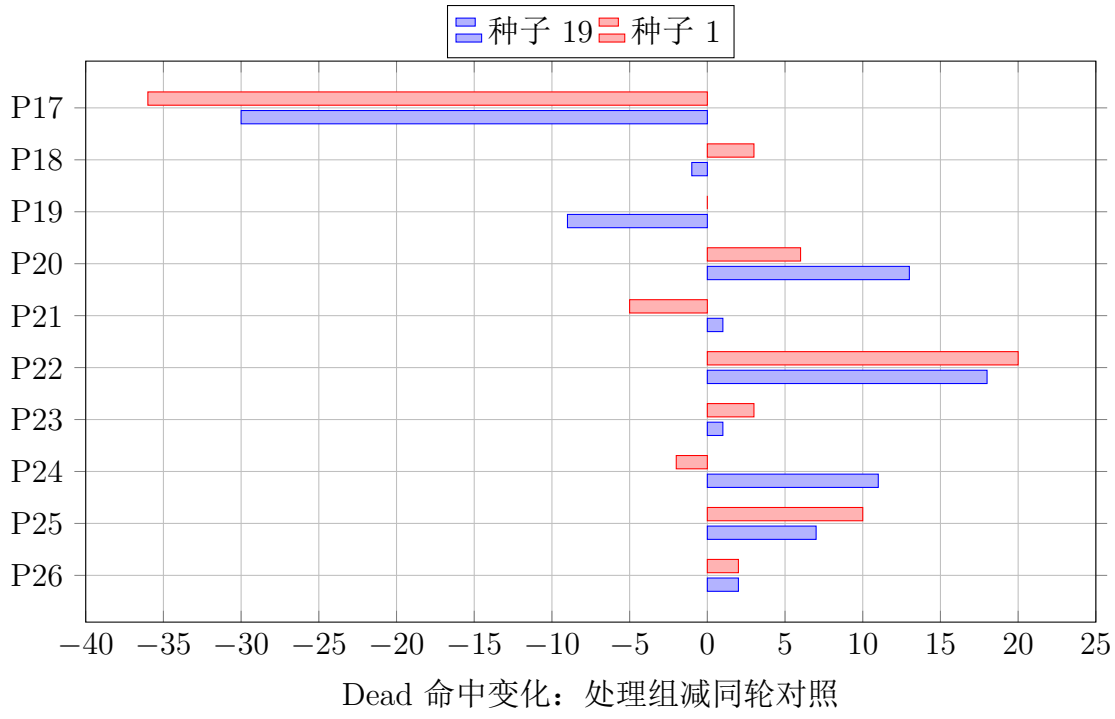


图 1: 每轮处理组相对同轮对照的 Dead 命中净变化，分母 145；P22 在两个种子均显示最大的增量。

2 P17–P21：从拟合能力到图像尺度

2.1 P17：高精度背后的覆盖收缩

从头训练的卷积模型 K 在种子 19 只提出 1,795 个点，其中 1,709 个匹配，精度 95.21%；同轮 UNI 对照提出 10,644 个点、匹配 7,285 个，精度 68.44%。K 有 198/522 张图完全没

有预测，对照为 22 张。K 的拟合总体召回仅 14.41% 和 11.92%，审计总体召回 13.95% 和 11.89%。Dead 命中为 30/31，对照为 60/67。这里最直接的问题是大量区域缺少候选点；精度高来自仅保留少量较容易的预测。

2.2 P18：增加 RGB 通路改善拟合，组织收益互相抵消

RGB 残差 H 保留 UNI 编码器。种子 19 的拟合总体召回由 97.43% 升至 98.52%，审计匹配数从 7,172 增至 7,361；种子 1 增加 37 个审计匹配。Dead 却分别从 71 变 70、64 变 67。种子 19 的肺图净增 4 个 Dead，结肠图净减 5 个；种子 1 肺和结肠各净增 2 个，宫颈净减 2 个。附加原图通路扩大了总体覆盖，组织间的增减决定了稀有目标的最终净变化。

2.3 P19：更大的有效批量改变优化步数

有效批量由 16 增至 32，每轮 AdamW 更新从 134 次降到 67 次。130 轮后，种子 19 拟合总体召回从 97.37% 降至 94.74%，种子 1 从 97.91% 降至 94.10%；对应 Dead 从 66 变 57、63 保持 63。种子 1 结肠净增 5 个，食管净减 4 个、肺净减 2 个。拟合覆盖下降与更新次数减半共同出现，说明固定轮数下的优化进度值得关注。物理批量相同，纯训练时间仅缩短约 1.5–1.9%。

2.4 P20：放大输入让一部分目标更容易检出

将 256 图插值到 512 后编码，种子 19 Dead 由 66 升至 79，种子 1 由 69 升至 75。种子 19 肺部增加 10、结肠增加 5，宫颈减少 2；种子 1 肺部增加 4、宫颈增加 5，食管减少 3。较小 Dead 的命中分别为 7 到 9 和 8 到 7。拟合 Dead 从 629/627 升至 653/655，而审计总体匹配分别仅增加 3 个和减少 244 个。U 臂纯训练约 17.1–17.3 小时，同轮对照约 4 小时。尺度改变了局部编码与候选分布，收益和成本需要一起考量。

2.5 P21：训练期五类中心辅助头

辅助头 A 使种子 19 审计匹配数从 7,300 降至 7,132，种子 1 从 7,389 降至 7,241；Dead 分别为 64 到 65、70 到 65。种子 1 食管图从 7/8 降到 2/8，肺的一张图由 11 降到 7；小 Dead 从 10/32 降到 5/32。两种子拟合匹配都增加，审计匹配却减少，表明辅助监督改变了共享特征上的取舍。

图中的肺图 1025 包含 38 个标注核、25 个内部 Dead。种子 19 对照预测 38 点、匹配 29 个；A 预测 39 点、匹配 27 个。绿色位置在两图中可直接比较；新增的红圈显示原来找到的部分核变成漏检，橙圈显示额外预测。该图把总体变化落实到具体空间位置。

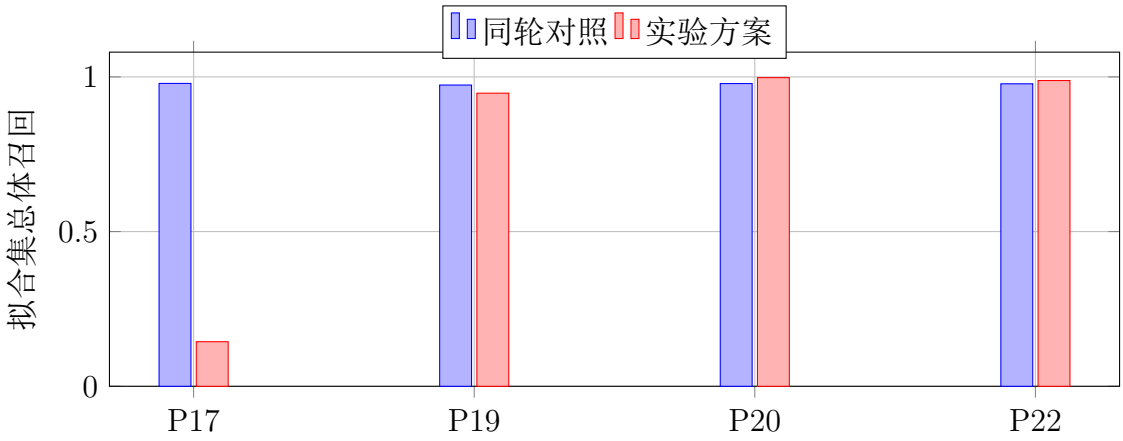


图 2: 种子 19 拟合总体召回：P17、P19、P20 和 P22 各自的对照与处理。

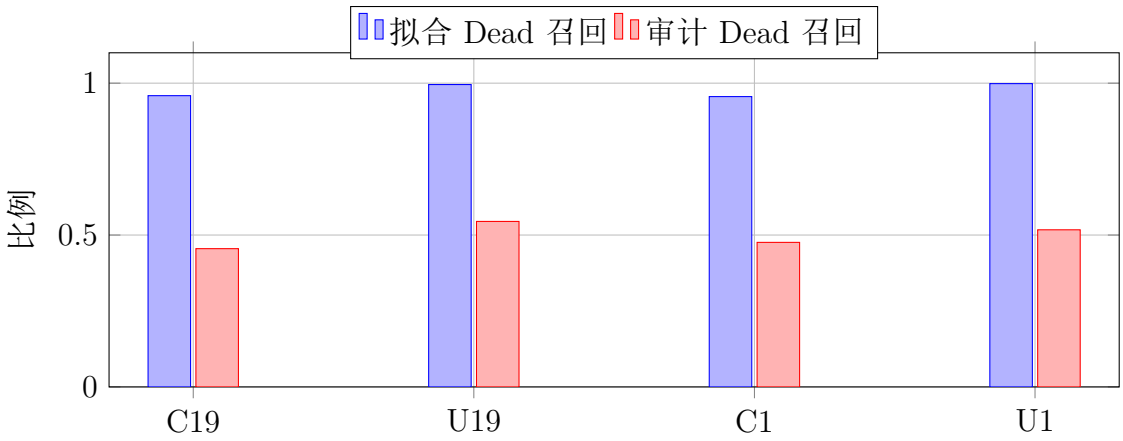


图 3: P20 拟合与审计 Dead 召回；C 为 256 输入，U 为插值到 512 后编码。

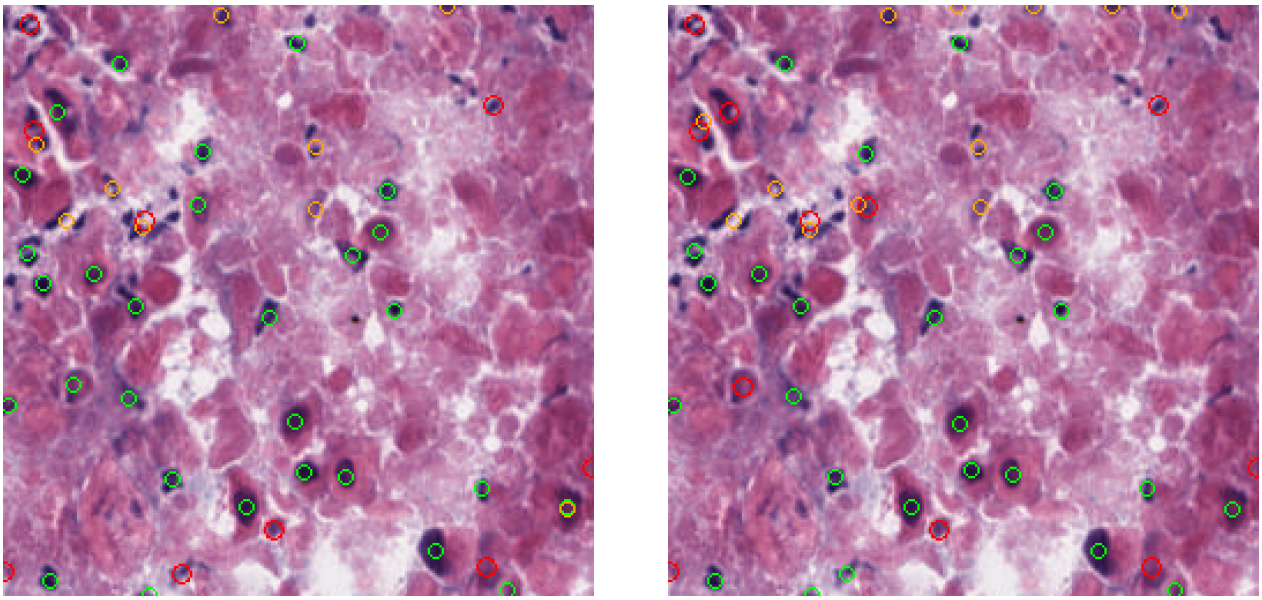


图 4: P21 肺图 1025，左 C、右 A。绿：匹配；红：漏检；橙：额外点。

3 P22：全层适配找回了哪些核？

对照 C 训练 UNI 最后 12 层，M 训练 24 层。种子 19 Dead 由 67 升至 85，种子 1 由 62 升至 82；总体召回分别提高 6.02 和 6.15 个百分点，精度提高 3.64 和 3.46 个百分点。种子 19 多产生 488 个候选，同时多匹配 738 个核，额外点减少 250 个；种子 1 分别为候选增加 542、匹配增加 753、额外点减少 211。全层适配同时增加覆盖和改善候选质量。纯训练时间约增加 42–43%，峰值显存由 4.05 增至 6.75 GiB。

145 个 Dead 的逐对象对照给出更细的结果：种子 19 保留 55 个原有命中、新找到 30 个、丢失 12 个、两组均漏 48 个；种子 1 依次为 56、26、6、57。种子 19 的肺图净增 12 个、宫颈净增 7 个；结肠新增 5 个又丢失 5 个，净变化为 0。小 Dead 两种子均从 7/32 增至 11/32。下面三张局部图把这些变化对应到具体核。

每张局部图左、中、右依次为原图、C 匹配图、M 匹配图；白黑双环标出同一 GT 核，绿圈为匹配、红圈为漏检、橙圈为额外点。原图为 80×80 像素局部并作最近邻放大。模型响应取标注中心 3 像素范围内最大值，固定阈值为 0.5。

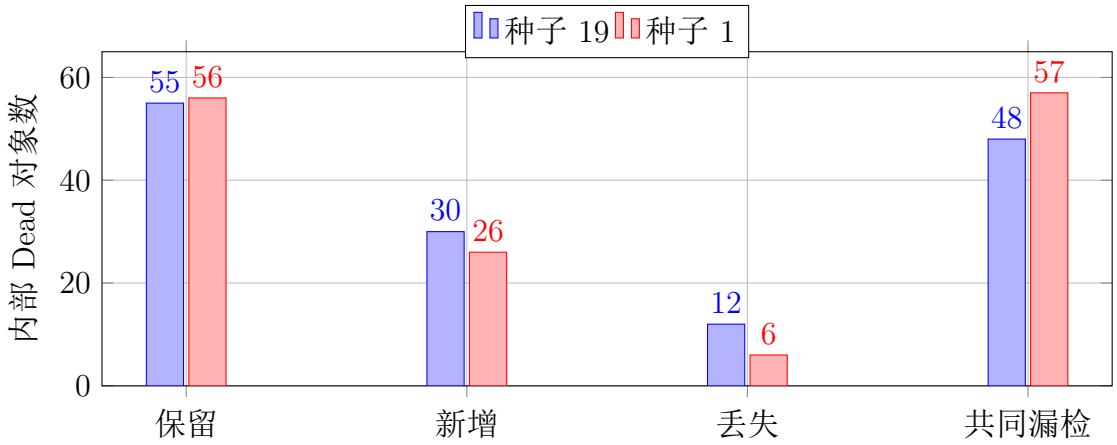


图 5: P22 逐 GT 对象的四种状态，两个种子各合计 145 个。

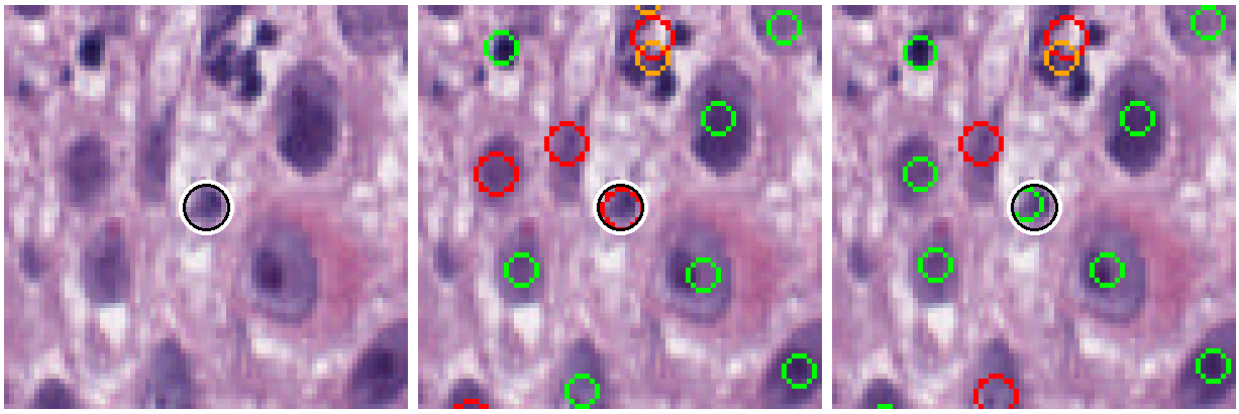


图 6: 肺图 1037、对象 67（行 98、列 180，面积 65 像素）：C 局部响应接近 0，M 升至 0.792，状态由红色漏检变为绿色匹配。

该核较小，邻近深染结构；放大后可看到 C 在该位置没有形成有效候选，M 在相同位置产生匹配。

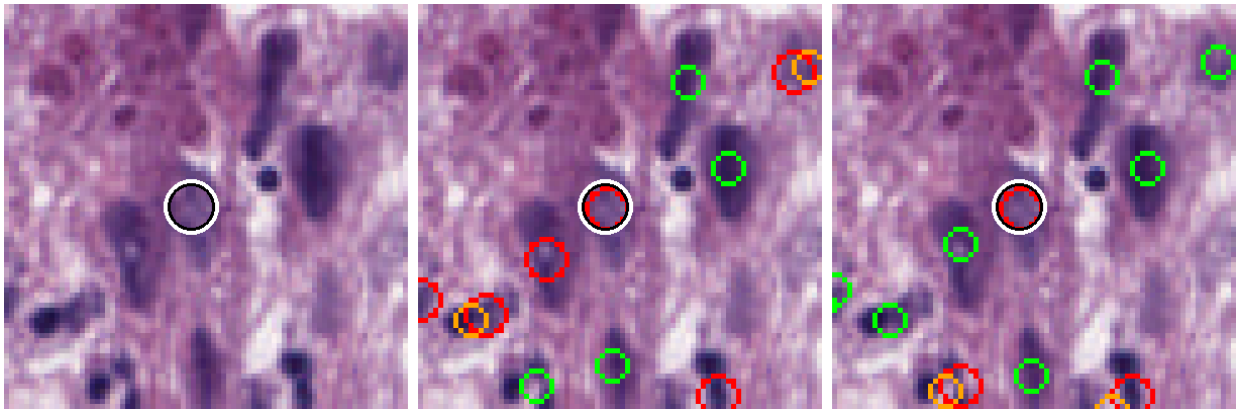


图 7: 肺图 1037、对象 57（行 43、列 37，面积 214 像素）：C 响应接近 0，M 升至 0.446，两个输出均显示红色漏检。

该核周围有多个深染结构。M 的局部响应上升，但仍低于 0.5，因而该位置没有进入最终匹配。

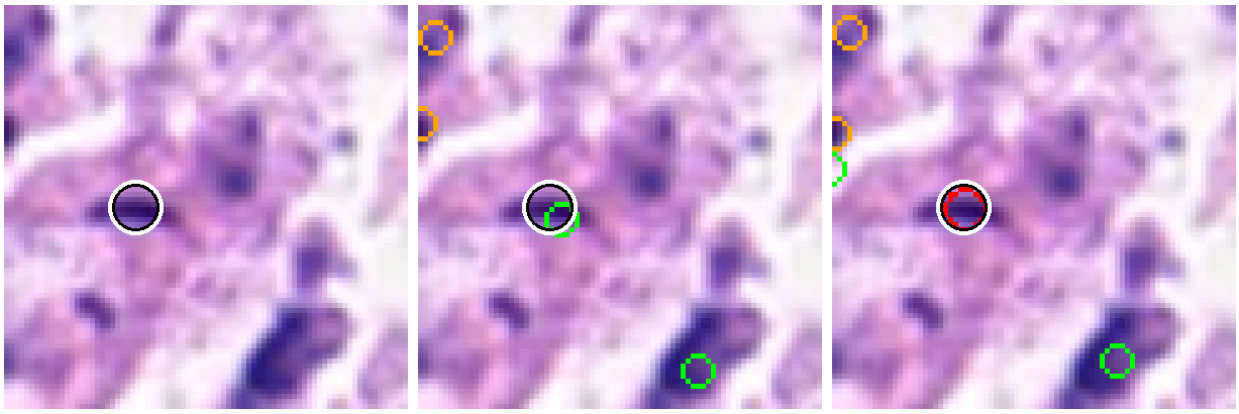


图 8: 结肠图 776、对象 7（行 148、列 26，面积 137 像素）：C 响应 0.835 并匹配，M 响应 0.146 并漏检。

这枚核在 C 输出中有绿色匹配，M 输出在同一标注处出现红圈。全层适配会改变已经找到的对象；逐对象得失揭示了净变化背后的交换。

4 P23–P26：参数平均、学习率与参数锚定

4.1 P23：EMA 主要保留已有结果

每个种子的一条轨迹产生最终权重 C 和 0.999 指数平均权重 E。Dead 命中由 69 到 70、60 到 63；小 Dead 在四个输出中均为 6/32。种子 19 逐对象记录显示 69 个原命中全部保留，

1 个低响应对象变为匹配，72 个仍为低响应。改善落在肺图 1025 的 1 个对象；种子 1 的增量分别落在结肠 776、结肠 1482 和宫颈 1756。平均参数主要平滑已有响应，最小目标的漏检格局保持明显。

4.2 P24：较高学习率改善精度，局部收益各异

最后 12 层学习率从 10^{-5} 提至 3×10^{-5}。两种子的精度分别由 0.688 升至 0.732、0.694 升至 0.731；候选减少 589/471 个，同时全体匹配增加 29/38 个。Dead 分别由 67 升至 78、68 降至 66。小 Dead 均由 7/32 升至 11/32；较大 Dead 的变化分别为净增 7、净减 6，因此种子 1 的小核收益被其他对象的减少抵消。

固定肺图 1037 中 Dead 命中在两种子分别增加 5 和 3；同为肺图的 1025 却分别减少 1 和 3。宫颈图 1756 两个种子的变化为 +2 和-4。下图展示种子 19 的 1037：右侧 L 图中部分原红圈转为绿色，同时仍有红圈与橙圈；相邻核周围的响应变化各异。

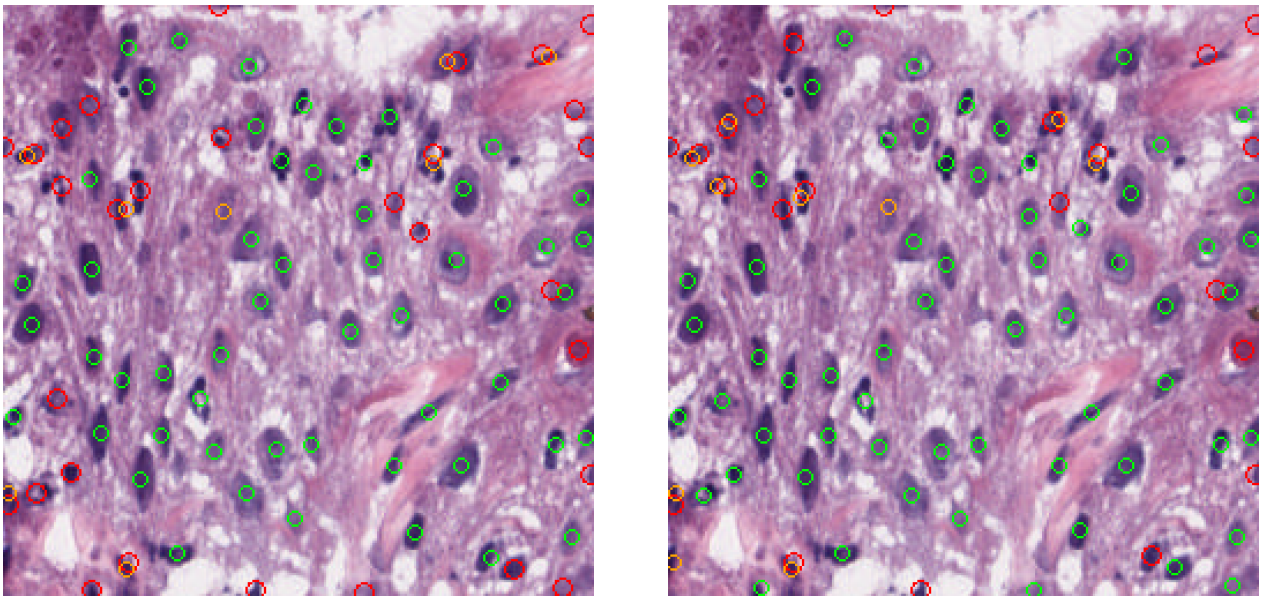


图 9: P24 肺图 1037，左 C、右 L，种子 19。绿为匹配、红为漏检、橙为额外点。

4.3 P25：全层分层速率改善全体找点

24 层采用由低到高的分层学习率。两种子的总体召回从 0.590/0.598 升至 0.650/0.640，精度从 0.690/0.692 升至 0.744/0.742；Dead 命中从 69 到 76、65 到 75。分别多匹配 741 和 512 个核，额外点减少 510 和 544 个。肺图 1037 由 10 到 15、10 到 16，结肠图 1482 由 15 到 9、14 到 10。组织之间的相反变化解释了总体 Dead 净增低于肺部单独增量。

4.4 P26：约束编码器接近预训练参数

四项均完成 130 轮。种子 19 的 Dead 从 67 到 69，种子 1 从 64 到 66；锚定组总体召回为 0.571/0.569，对照为 0.584/0.596；锚定组精度 0.679/0.688，对照 0.697/0.693。两个种子的配对 Dead 变化均为 2/145，原始区间分别为 $[-0.006173, 0.053793]$ 与 $[-0.071429, 0.061224]$。锚定在本次设置下抑制了总体覆盖和精度，Dead 变化很小。

5 综合分析：漏检发生在什么环节

P22 四个模型的 Dead 漏检中，94.87%–97.59% 属于局部低响应：GT 中心 3 像素范围内最大值低于 0.5。种子 19 C/M 的低响应分别为 74/57，定位或 NMS 漏检为 4/3。与局部图中的对象 57 相对应，模型先需要在目标位置形成足够强的中心响应；对象 67 展示响应增强后可以形成匹配，而结肠对象 7 展示另一处响应会同时减弱。这些对象提供了下一步诊断的具体位置：检查局部特征与训练图中相似形态的响应，并比较组织背景下的中心概率分布。

本报告的配对数字均以同轮、同种子对照计算；审计图及对象标注的身份和源文件见随附数值索引。`NUMBER_SOURCES.md` 给出数据路径、匹配定义和图像来源。

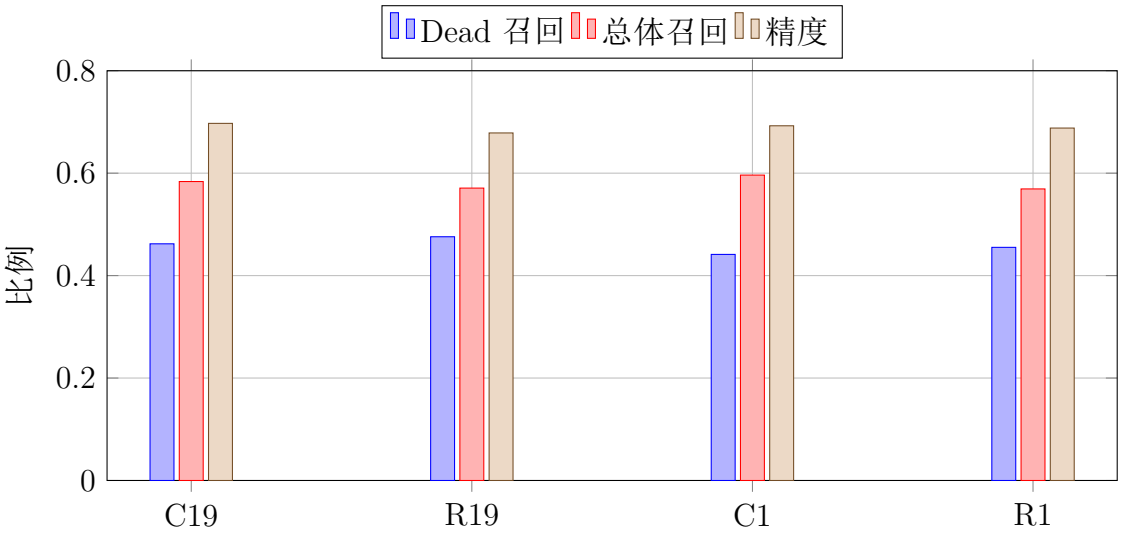


图 10: P26 四跑审计：各种子对应一组 C 与 R。